STIVEN CATALYST

SERIA E DYTË · NËNTOR 2026

MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.



OPERACIONI

POKA-YOKE: GABIMI QË NUK LEJOHET TË NDODHË

Dy susta në një pjatë, 112 pajisje dhe sa kushtuan, tri llojet e inspektimit, pse paralajmërimet nuk dëgjohen, forma, numri dhe radha, dhe një kartë për një poka-yoke.

112

pajisje poka-yoke nga fabrika japoneze në librin e Shigeo Shingo-s, secila me koston e vet.

SHINGO, 1986

BRENDA

TEMA KRYESORE
Dy susta në një pjatë
FAQE 03

MODELI
Gjej, ul, zhduk
FAQE 05

MJETI I NUMRIT
Karta e poka-yoke
FAQE 08

NR. 46 · OPERACIONI

Në këtë numër

T'u thuash njerëzve të jenë më të kujdesshëm funksionon për pak kohë. Ky numër flet për rrugën tjetër: ta ndërtosh kontrollin brenda punës, që një lëshim të kapet para se të bëhet defekt, ose të mos bëhet dot fare.

Në 1961, Shigeo Shingo pa një punëtor që harroi një sustë në një çelës elektrik, dhe problemin e zgjidhi me një pjatë të vogël. Libri i tij i 1986 përshkruan 112 pajisje të tilla; më shumë se gjysma kushtuan 100 dollarë ose më pak, me dollarët e 1986. Shingo i ndan inspektimet në ato që i gjejnë defektet, i ulin dhe i zhdukin, dhe një pajisjen që e ndalon punën e quan më të mirë se atë që vetëm paralajmëron. Alarmet e spitaleve tregojnë pse: në 98 ngjarje të raportuara te Joint Commission, nga faktorët e renditur, më shpesh përmendej një alarm i fikur.

Stiven Janaqi REDAKTOR · STIVEN CATALYST

03 TEMA KRYESORE
Dy susta në një pjatë

04 SHIFRAT
112 pajisje, shumica të lira

05 MODELI
Gjej, ul, zhduk

06 ÇFARË THOTË KËRKIMI
Kur paralajmërimi nuk dëgjohet

07 SI MATET
Forma, numri, radha

08 MJETI I NUMRIT
Karta e poka-yoke

09 BURIMET
Burimet dhe metoda

SI LEXOHET KY NUMËR

Shifra
Çdo shifër ka burimin dhe vitin poshtë faqes së vet.

Leximi ynë
Ku flet redaksia dhe jo kërkimi, shkruhet qartë.

Praktika
Hapat dhe karta janë propozime për t'u provuar, jo rezultate kërkimi.

TEMA KRYESORE

Dy susta në një pjatë

Në 1961, Shigeo Shingo vizitoi Yamada Electric në Nagoya. Fabrika bënte një çelës të thjeshtë me dy butona për kompaninë mëmë, Matsushita Electric, me një sustë të vogël nën çdo buton. Herë pas here një punëtor e harronte sustën, dhe çdo herë Yamada duhej të dërgonte një inspektor deri në Kyushu për të kontrolluar çdo çelës të dorëzuar.

Kur u thuhej punëtorëve të ishin të kujdesshëm, gjërat përmirësoheshin për pak kohë, pastaj ndodhte përsëri. Në repart, Shingo pa një punëtor që kapërceu një sustë, dhe e pyeti shefin e departamentit:

“Çfarë do të thotë për një qenie njerëzore të 'harrojë' diçka?”

Përgjigjja ishte një pjatë. Në fillim, punëtori merrte dy susta nga një kuti me qindra dhe i vinte në pjatë; një sustë që mbetej aty tregonte se mungonte një. Sustat nuk munguan më, shkruan Shingo. Rreth 1963 i ndryshoi emrin pajisjeve të tilla: “mbrojtje nga budallenjtë” e bëri një punëtore të qante, ndaj zgjodhi poka-yoke, mbrojtje nga gabimet e pavullnetshme.

LEXIMI YNË

Pjata nuk i kërkon askujt të mbajë mend më mirë. E tregon harresën para se çelësi të largohet nga tavolina.

Burimi: Shigeo Shingo, translated by Andrew P. Dillon, Productivity Press, 1986 (përmes Grout, 2007, and a scan of the book)

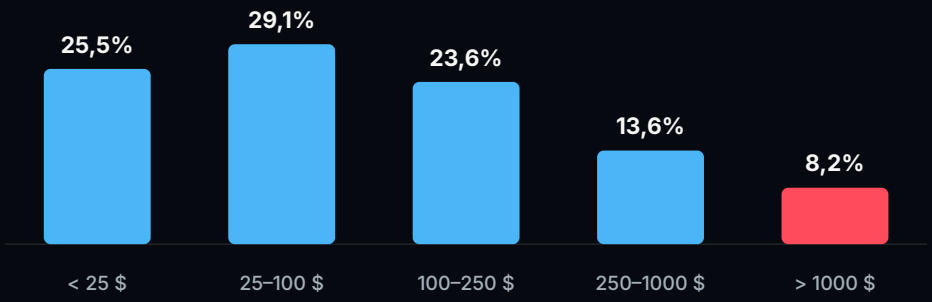
Rrëfimi i vetë Shingo-s, te Zero Quality Control (japonisht 1985, anglisht 1986); nuk gjetëm dëshmi të pavarur. Është pajisja e parë që përshkruan ai, jo e para në botë: mbrojtjet për sigurinë ekzistonin më herët.

SHIFRAT

112 pajisje, shumica të lira

Libri i Shingo-s mbyllet me 112 shembuj poka-yoke nga fabrika japoneze, secili me koston e vet. Në 2007, John Grout i renditi kostot në një raport për Agjencinë amerikane për Kërkimin dhe Cilësinë në Shëndetësi (AHRQ):

SHEMBUJT E SHINGO-S SIPAS KOSTOS, NË DOLLARË AMERIKANË TË 1986



83 nga 112
e ndalojnë punën kur ndodh gabimi; 29 të tjerat vetëm paralajmërojnë

3,5% → 0,01%
norma e defekteve te Arakawa Auto Body brenda dy vjetëve, kryesisht me poka-yoke

LEXIMI YNË

Kur një pajisje kushton më pak se ora që shkon në diskutim për të, pyetja nuk është më paraja. Është nëse dikush shkon ta kërkojë gabimin.

Burimet: John Grout, Agency for Healthcare Research and Quality, 2007; Shigeo Shingo, translated by Andrew P. Dillon, Productivity Press, 1986 (përmes Grout, 2007, and a scan of the book)

Pjesët e shembujve, siç i përmblodhi Grout; mesorja është rreth 100 dollarë. Numri 83 është shuma e grupimit të vetë Shingo-s. Arakawa është rrëfimi i tij, pa vit.

MODELI

Gjej, ul, zhduk

Shingo i rendit inspektimet sipas asaj që u bëjnë defekteve. Gabimet, thotë ai, nuk hiqen dot nga puna e njeriut. Por një gabim bëhet defekt vetëm nëse nuk ndodh asgjë në fazën kur bëhet.

01

Inspektimi gjykues

i ndan produktet e gatshme në të mira dhe të këqija: e mbron klientin, por nuk e ul normën e defekteve

02

Inspektimi informues

i përdor defektet e gjetura për ta korrigjuar procesin: kontroll statistikor, kontroll te hapi tjetër, vetëkontroll

03

Inspektimi në burim

kontrollon kushtet që shkaktojnë defektet dhe vepron te gabimi, para se të bëhet defekt

Në fabrikën e televizorëve të Matsushita-s në Moriguchi, në 1963, kontrolli statistikor e kishte ulur normën e defekteve nga 15% në 6,5%, dhe aty kishte ngecur. Tre muaj pasi nisën kontrollet te hapi tjetër, ishte 0,65%. Rreth 1967, Shingo arriti te inspektimi në burim. Zero QC e tij shton: kontrollo çdo copë, jo një mostër, dhe vepro menjëherë.

LEXIMI YNË

Një defekt i gjetur në fund është raport për të djeshmen. Një gabim i kapur në burim është një defekt që nuk ekzistoi kurrë.

Burimi: Shigeo Shingo, translated by Andrew P. Dillon, Productivity Press, 1986 (përmes Grout, 2007, and a scan of the book)

Tri inspektimet dhe normat e Moriguchi-t janë rrëfimi i Shingo-s (1986). Leximi është i redaksisë.

ÇFARË THOTË KËRKIMI

Kur paralajmërimi nuk dëgjohet

Shingo i vë pajisjet që e ndalojnë punën mbi ato që vetëm ndezin një llambë ose bien një zile: paralajmërimi funksionon vetëm nëse e vë re dikush. Në 2013, Joint Commission numëroi 98 ngjarje të lidhura me alarmet, të raportuara te ajo nga 2009 deri në mes të 2012; 80 përfunduan me vdekje.

FAKTORËT QË KONTRIBUUAN NË 98 NGJARJET, NUMRI I NGJARJEVE



Njoftimi vlerëson se 85 deri në 99% e sinjaleve të alarmit nuk kërkojnë ndërhyrje klinike; një përmbledhje e 2013 i vë alarmet e rreme në 72 deri në 99%. Në 2026, Institute for Safe Medication Practices i renditi funksionet detyruese më lart, paralajmërimet dhe listat e kontrollit në mes, dhe thirrjet “ki më shumë kujdes” ndër më të dobëtat.

LEXIMI YNË

Një alarm që bie gjithë ditën bëhet zhurmë. Para se të shtosh një, pyet nëse hapi mund të ndalohet.

Burimet: Shigeo Shingo, translated by Andrew P. Dillon, Productivity Press, 1986 (përmes Grout, 2007, and a scan of the book); The Joint Commission, 2013; Sue Sendelbach & Marjorie Funk, AACN Advanced Critical Care, 2013 (përmes PubMed abstract); Institute for Safe Medication Practices, ISMP Medication Safety Alert! Acute Care 31(1), 2026

Raportimi është vullnetar dhe mbulon një pjesë të vogël të ngjarjeve; një ngjarje mund të ketë disa faktorë. Numrat tregojnë llojet e dështimit, jo shpeshtësinë.

SI MATET

Forma, numri, radha

Shingo përmend tri mënyra si një pajisje e kap gabimin. Pastaj ose e ndalon punën, përgjigjja më e fortë, ose paralajmëron me dritë a me zë.

01	**Kontakti**	kontrollon formën ose madhësinë: pjesa hyn në udhëzues ose prek sensorin, ose jo
02	**Vlera fikse**	kontrollon që një hap u përsërit aq herë sa duhet, si gjashtë dado të salduara në një pjesë
03	**Hapat e lëvizjes**	kontrollon që lëvizjet standarde u bënë, sipas radhës

SHEMBULL HIPOTETIK, NJË RAMPË NGARKIMI PËR DËRGESAT NË SHTËPI

Vlera fikse	qeset skanohen kundrejt porosisë; karroca nuk lëshohet derisa numri të përputhet
Prova	një herë në turn, një karrocë me një qese më pak: a e mban bllokimi?

Një pajisje që nuk e provon askush mund të dështojë pa u vënë re. Rasti është i shpikur.

Burimet: Shigeo Shingo, translated by Andrew P. Dillon, Productivity Press, 1986 (përmes Grout, 2007, and a scan of the book); Lean Enterprise Institute, 2014; John Grout, Agency for Healthcare Research and Quality, 2007

Tri metodat dhe gjashtë dadot janë të Shingo-s. Lean Enterprise Institute i quan ato që ndalojnë pajisje fikëse, më të fuqishmet. Këshilla e Grout-it: mbroje nga gabimi edhe vetë mbrojtjen.

Më shumë te eseja Ku humbet një pjesë e porosisë

MJETI I NUMRIT

Karta e poka-yoke

Një kartë për një gabim që përsëritet. Nis aty ku bëhet gabimi, jo aty ku gjendet defekti, dhe pyet çfarë në punë e bën të mundur lëshimin, para se të kërkosh më shumë vëmendje. Incomplete Control tregon ku dalin porositë të mangëta.

01 Gabimi çfarë harrohet, ngatërrohet ose bëhet së prapthi; sa shpesh

02 Ku nis hapi ku bëhet, jo ku gjendet

03 Inspektimi sot gjykues, informues apo në burim

04 Metoda kontakti, vlera fikse apo hapat e lëvizjes

05 Ndalo apo paralajmëro nëse vetëm paralajmëron: kush reagon, dhe sa shpejt

06 Prova dhe përgjegjësi sa shpesh provohet pajisja, nga kush, çfarë ndodh kur dështon

Burimet: Shigeo Shingo, translated by Andrew P. Dillon, Productivity Press, 1986 (përmes Grout, 2007, and a scan of the book); John Grout, Agency for Healthcare Research and Quality, 2007

Praktikë e propozuar nga redaksia, sipas Shingo-s (1986) dhe Grout-it (2007).

Hape mjetin: Kontrolli i plotësisë stivencatalyst.com/sq/tools/incomplete-control/

BURIMET DHE METODA

Çdo shifër ka një burim.

Shifrat e këtij numri vijnë nga burimet më poshtë. Viti tregon sa e re është secila.

Zero Quality Control: Source Inspection and the Poka-yoke System
Shigeo Shingo, translated by Andrew P. Dillon, Productivity Press, 1986 · përmes Grout, 2007, and a scan of the book
https://www.routledge.com/Zero-Quality-Control-Source-Inspection-and-the-Poka-yoke-System/Shingo/p/book/9780915299072

Mistake-Proofing the Design of Health Care Processes (AHRQ Publication No. 07-0020)
John Grout, Agency for Healthcare Research and Quality, 2007
https://www.govinfo.gov/content/pkg/GOVPUB-HE20_6500-PURL-gpo3107/pdf/GOVPUB-HE20_6500-PURL-gpo3107.pdf

Lean Lexicon: Poka-yoke
Lean Enterprise Institute, 2014
https://www.lean.org/lexicon-terms/poka-yoke/

Sentinel Event Alert, Issue 50: Medical device alarm safety in hospitals
The Joint Commission, 2013
https://digitalassets.jointcommission.org/api/public/content/f65e5c9df2b94000a99445e0a7877007

Alarm fatigue: a patient safety concern
Sue Sendelbach & Marjorie Funk, AACN Advanced Critical Care, 2013 · përmes PubMed abstract
https://doi.org/10.1097/NCI.0b013e3182a903f9

Implement High-Leverage and Layered Risk-Reduction Strategies Using ISMP's Hierarchy of Effectiveness
Institute for Safe Medication Practices, ISMP Medication Safety Alert! Acute Care 31(1), 2026
https://home.ecri.org/blogs/ismp-alerts-and-articles-library/implement-high-leverage-and-layered-risk-reduction-strategies-using-ismp-s-hierarchy-of-effectiveness

METODA EDITORIALE

Çdo shifër u kontrollua për vitin, botuesin dhe çfarë mat saktësisht. Kur faqja e botuesit nuk hapej, shifra u kontrollua te përmbledhje të pavarura dhe shënohet me “përmes”. Interpretimi i redaksisë shënohet “Leximi ynë”. Shifrat që nuk u konfirmuan nuk janë në numër.



MANAGEMENT REVIEW

Menaxhim pa teatër.

Çdo numër, një pyetje e menaxhimit, e kontrolluar me kërkimet më të mira.

TË GJITHË NUMRAT

stivencatalyst.com/sq/magazine/management-review.html